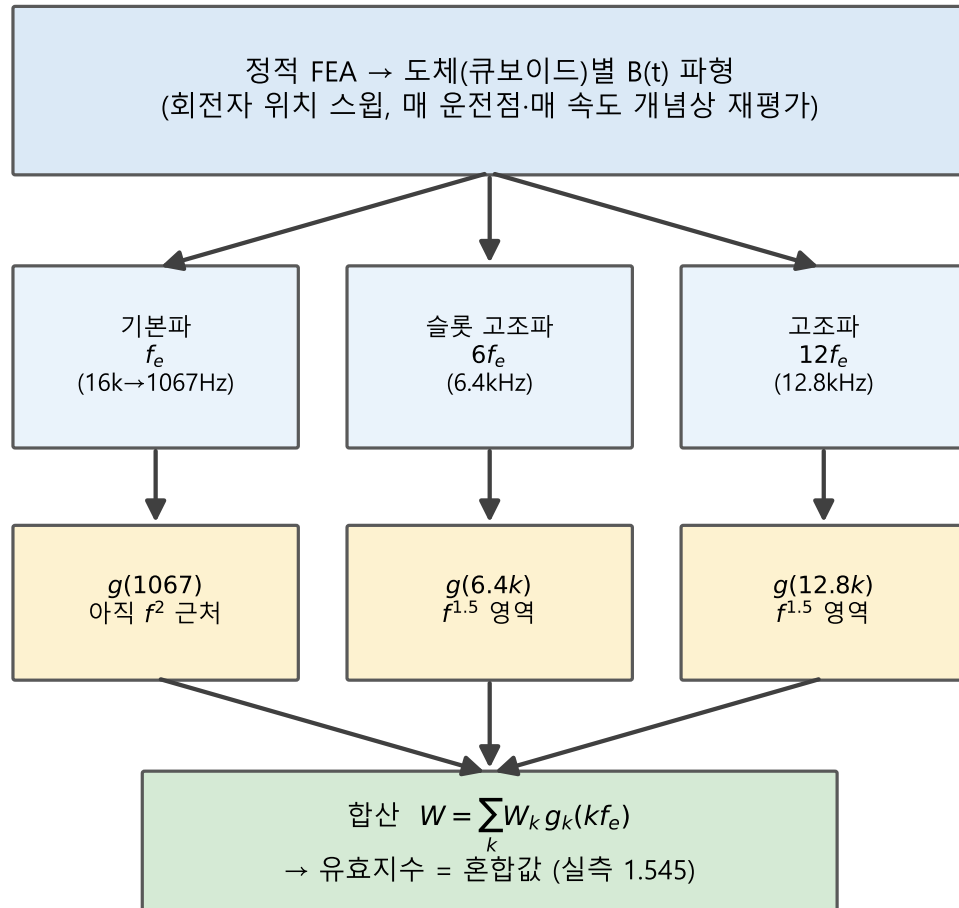
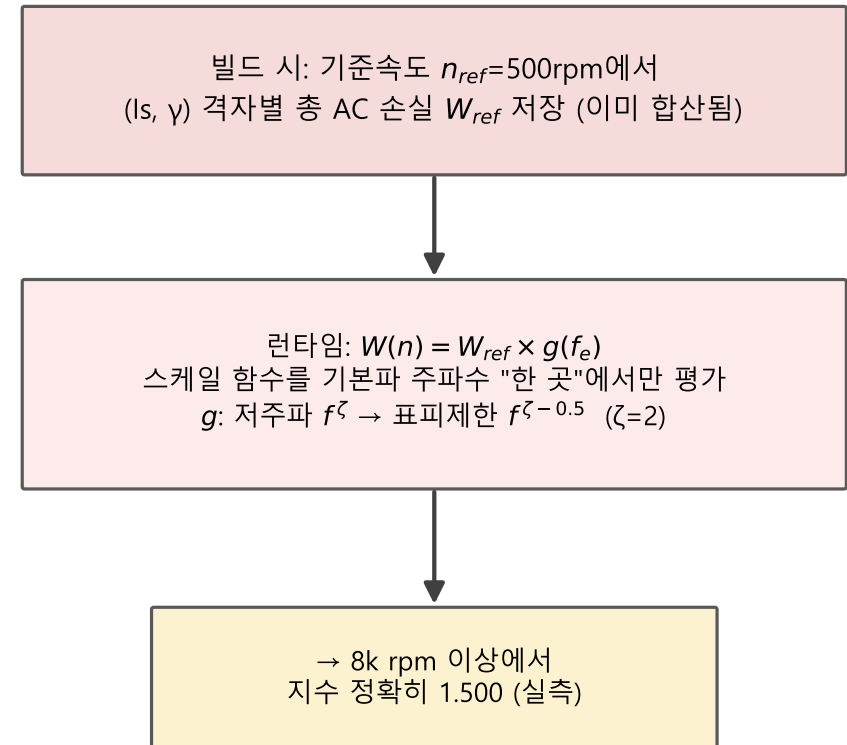


왜 16k RPM에서만 3~6% 차이가 나는가 — 계산 구조의 차이

E-Magnetic Hybrid — "성분별 평가 후 합산"



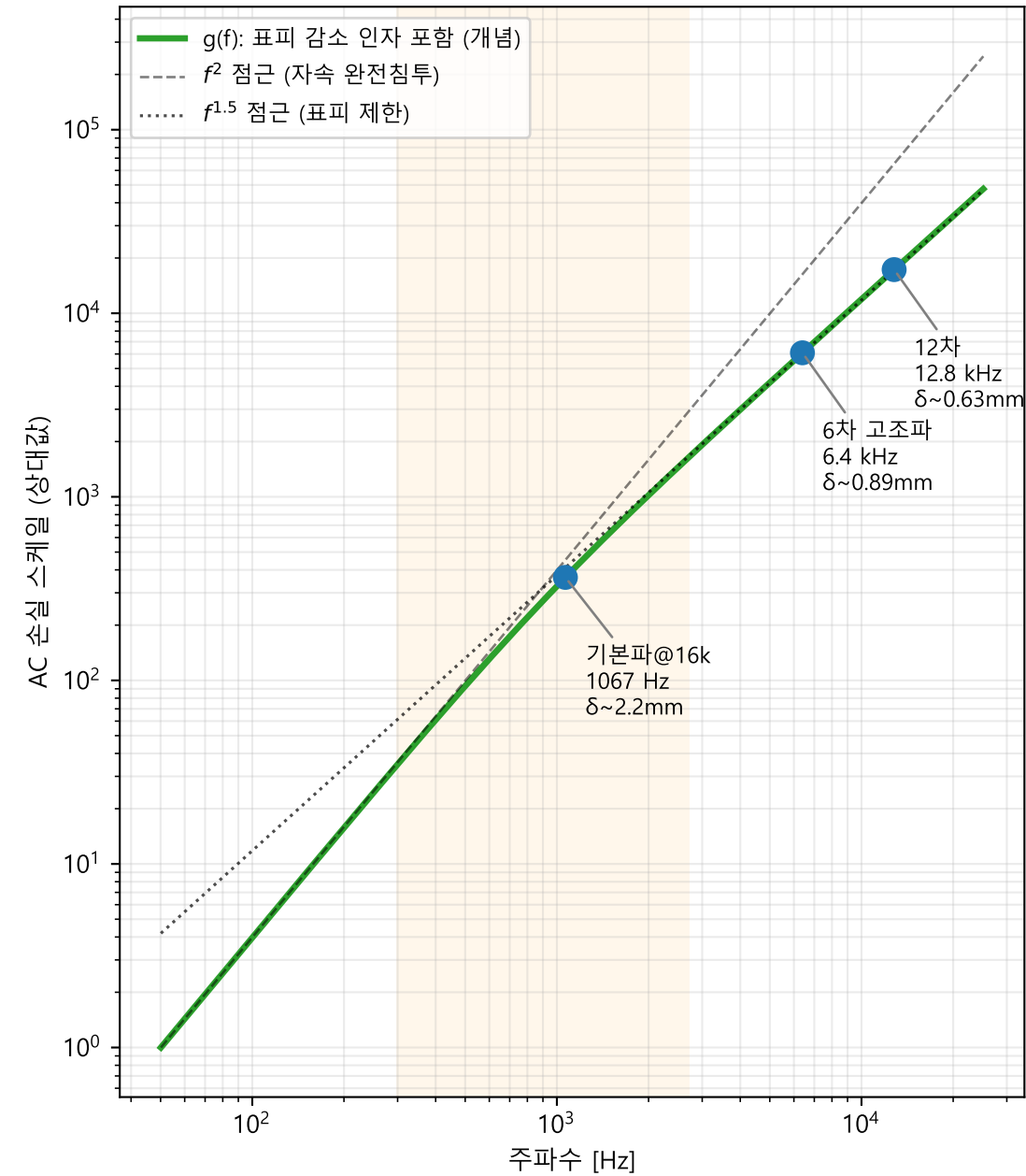
Lab (FEA map) — "합산값에 스케일 함수 하나"



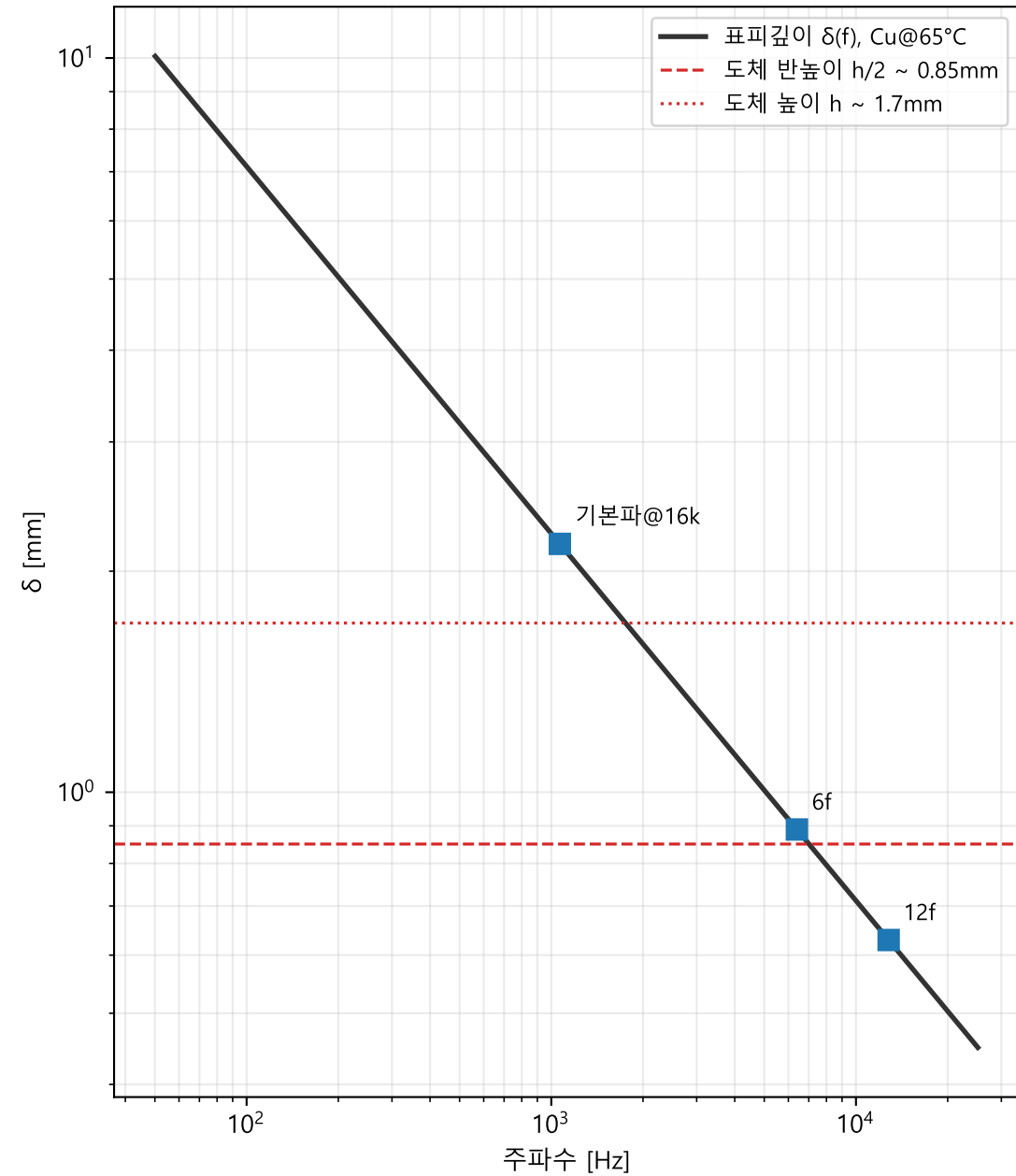
고조파 성분은 각자 다른 주파수에 있으므로 "하나의 스케일 함수 × 총량"으로는 혼합 지수를 재현할 수 없음
→ 저속(f^2 영역, 모든 성분 동일 법칙)에선 완전 일치, 마지막 옥타브(8k→16k)에서만 1.500 vs 1.545 → -3~6%

스케일 함수 $g(f)$ 와 표피깊이 — 성분마다 천이 곡선상의 위치가 다르다

e10 헤어핀(도체 $h \sim 1.7\text{mm}$): 기본파는 아직 f^2 근처,
슬롯 고조파는 이미 $f^{1.5}$ 영역 $\rightarrow$ 혼합 지수 1.5~2 사이

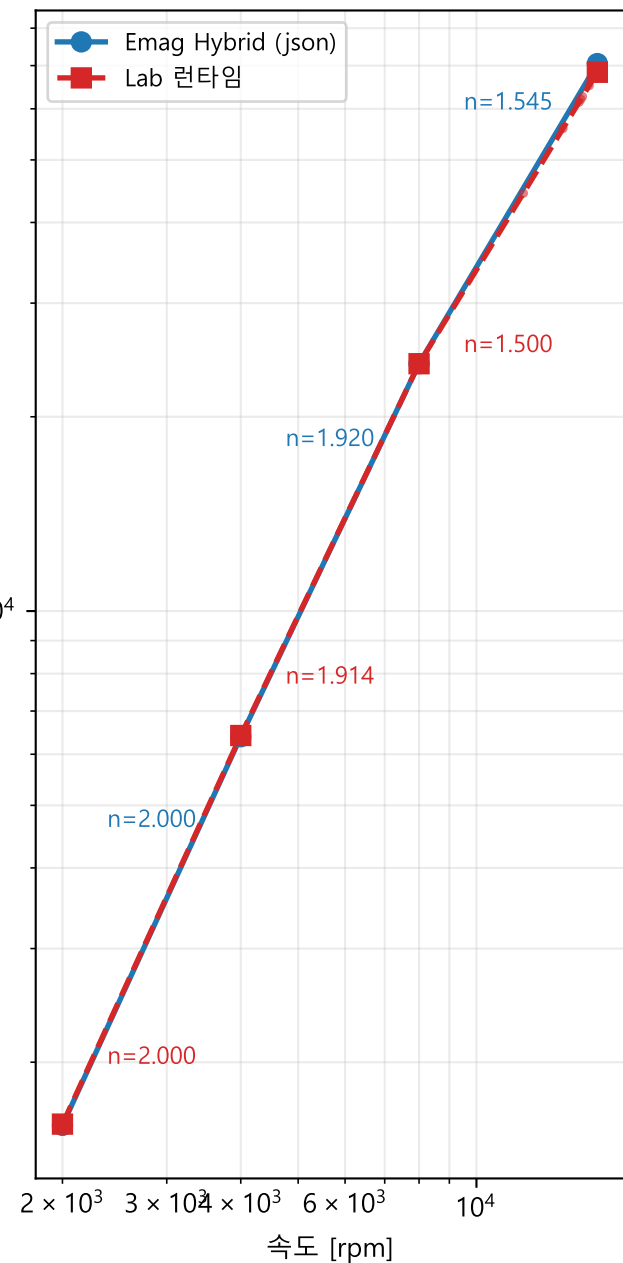


$\delta < h$ 가 되는 순간부터 와전류가 제한되어 $f^2 \rightarrow f^{1.5}$ 천이
(문서: Hybrid FEA method — 유효면적비 감소, Hullmann-Ponick 인자)

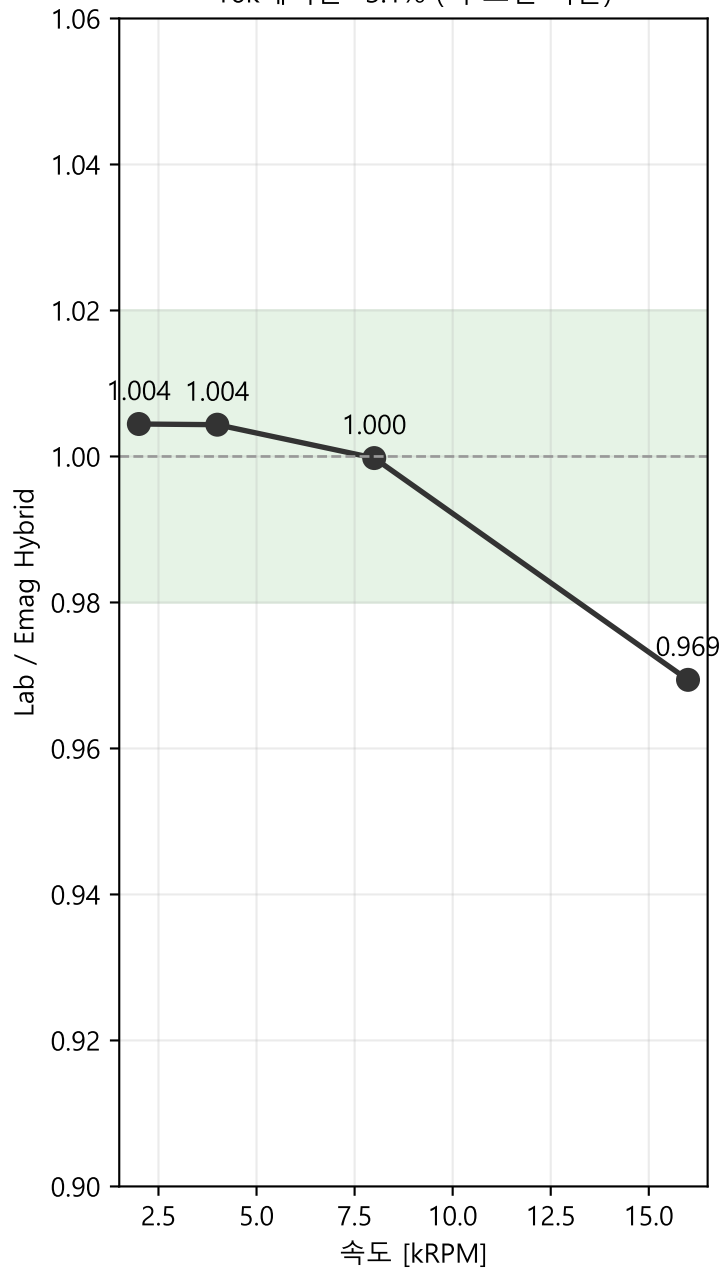


실측 근거 (460.05 Arms / 위상 36°, SLFEA v261 재빌드 Lab vs Emag Hybrid json)

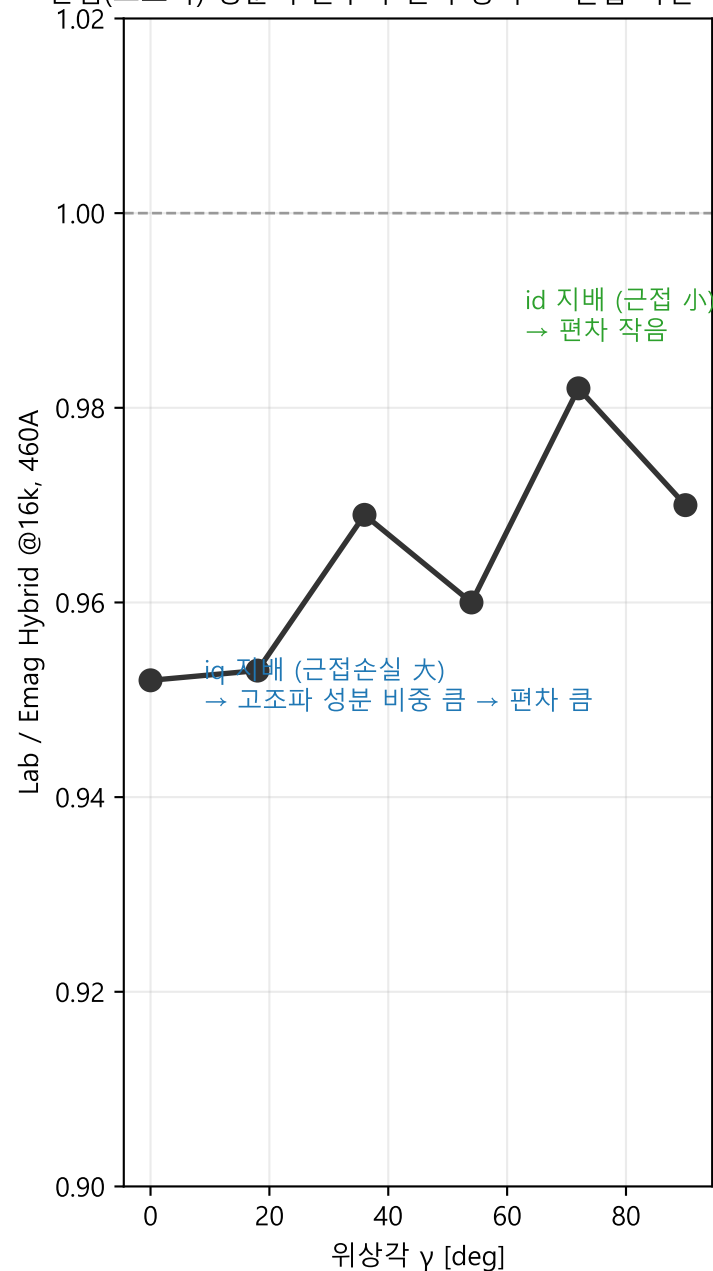
구간별 지수: 2k→4k 둘 다 2.000 (일치)
4k→8k 1.92/1.91 → 8k→16k에서만 1.545 vs 1.500



비율: 2k~8k는 $\pm 0.4\%$ 이내 완전 일치
16k에서만 -3.1% (이 조건 기준)



편차의 위상 의존성:
근접(고조파) 성분이 클수록 편차 증가 — 혼합 가설과 정합



설정으로 제거 가능한가? — 노브 전수 실험 결과와 결론

① Lab 속도 스케일링 방법 (기본파 스케일 함수의 형태 선택)

ACLossSpeedScalingMethod_Lab	8k→16k 지수	AC@16k / json	해석
1 = Improved (현재)	1.500	0.969 (-3.1%)	문서: "E-Magnetic과 결과를 맞추기 위한 방식"
0/2/3 = Original	2.000	1.456 (+45.6%)	$\zeta=2$ 순수 멍법칙 — 고속에서 대폭 과대

② ζ (주파수 지수 입력, $n_{2ac}=500rpm$ 기준 전역 적용)

AcLossFreq_MotorLAB ($=\zeta$)	8k→16k 지수	AC@16k / json	해석
$\zeta = 2$ (현재)	1.500	0.969	저속 f^2 , 표피제한 $f^{1.5}$ — 물리적으로 유일하게
$\zeta = 0 / 1 / 3$	-0.5 / 0.5 / 2.5	0.001 / 0.03 / 31.0	ζ 는 전역 지수 → 마지막 옥타브만 조정 불가

③ 무영향 확인: LabModel_AC Loss_MaxSpeed·SpeedMax 16000 재빌드(비트단위 동일), AC Loss_HighFrequencyScaling_Method, ExtrapMethod

결론: -3~6%(16k 한정)는 "총량 × 기본파 스케일 함수" 구조의 근사 비용 — 설정으로 제거 불가.
대응: AF 보정계수를 실측 Lab 런타임 베이스로 재피팅 ($AF' = \text{FullFEA} / \text{Lab_AC}$, B-poly10)
→ 이 잔차가 보정계수에 자동 흡수되어 최종 (FullFEA 목표) 결과에는 영향 없음.